



Presentación II: Taller Aplicado de Programación

Equipo: Antonio Chihuailaf
Iván Carrasco
Matías Bórquez
Sergio Puebla

Docente: Felix Cifuentes



Metodología de Desarrollo

- ✓ SPRINTS DE 2 SEMANAS
- ✓ PRODUCT Y SPRINT BACKLOG
- ✓ DAILY STANDUP DIARIO
- ✓ RETROSPECTIVA CONTINUA

Roles y Herramientas de Gestión



SCRUM MASTER

Coordinación y
facilitación del
equipo Scrum.



BACKEND DEVELOPER

Desarrollo de
lógica de negocio
y API REST.



ANDROID DEVELOPER

Desarrollo en
Kotlin, Jetpack
Compose y OCR.



QA/FRONTEND

Pruebas, calidad y
documentación
técnica.

Patrones de Diseño en Android (MVVM)

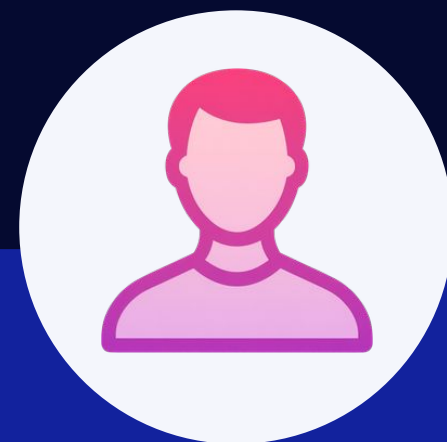


Patrones de Diseño en Backend



MEDICAMENTOS

Gestiona
información de
fármacos
bioequivalentes.



USUARIOS

Autenticación y
perfiles de usuario.



CONSULTAS

Integración con
Gemini API para
normalización.



Arquitectura General del Sistema



ANDROID MVVM

App con patrón MVVM,
UI reactiva con Jetpack
Compose.



APIs REST / HTTPS

Comunicación segura
entre app y backend vía
REST.



RAILWAY CLOUD

Backend escalable con
alta disponibilidad en la
nube.

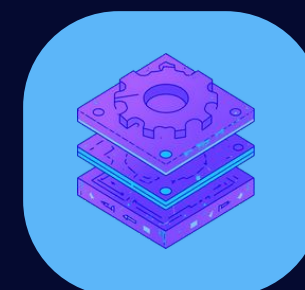


Arquitectura Android Frontend



UI LAYER

Jetpack Compose observando ViewModel para UI reactiva declarativa.



DOMAIN LAYER

Lógica de negocio independiente y casos de uso desacoplados.



DATA LAYER

Repositorios para Room (local) y Retrofit (remoto).



Arquitectura Backend Microservicios



01. CONTROLLER: ENDPOINTS REST

02. SERVICE: LÓGICA DE NEGOCIO

03. REPOSITORY: ACCESO A DATOS

04. DOMAIN: ENTIDADES MYSQL

Tecnologías Clave



KOTLIN + JETPACK
COMPOSE



JAVA 21 + SPRING BOOT 3



RETROFIT + OKHTTP



ML KIT PARA OCR



SPRING DATA JPA/HIBERNATE



DOCKER + GEMINI API



HILT PARA INYECCIÓN



MYSQL 8

Configuración del Servidor - Railway



PAAS CLOUD

Despliegue
simplificado con
CI/CD integrado a
GitHub.



VARIABLES DE ENTORNO

Gestión segura de
credenciales y API
keys.



HTTPS AUTOMÁTICO

Certificados SSL
automáticos para
conexiones
seguras.



ESCALADO AUTOMÁTICO

Ajuste dinámico
de recursos según
demanda.



Configuración y Despliegue de Microservicios



01. DOCKERFILES POR SERVICIO

02. VARIABLES DE ENTORNO

03. PUERTOS Y PERFILES SPRING

04. AISLAMIENTO EN RAILWAY

Integración OCR con ML Kit



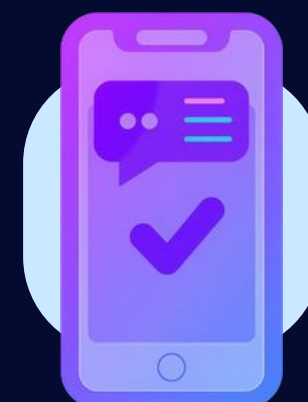
PROCESAMIENTO ON-DEVICE

Rápido y privado, sin envío de imágenes a servidores externos.



FLUJO DE RECONOCIMIENTO

Captura cámara → ML Kit extrae texto → normalización → envío a backend.



FEEDBACK VISUAL

Indicadores en tiempo real del estado de escaneo en la app.

Integración con Gemini API Google





Integración Android-Backend

- ✓ **INTERFACES KOTLIN DECLARATIVAS CON RETROFIT**
- ✓ **SERIALIZACIÓN JSON CON GSON/MOSHI**
- ✓ **COROUTINAS PARA LLAMADAS ASÍNCRONAS**
- ✓ **SEGURIDAD HTTPS CON CERTIFICADOS RAILWAY**

¡Gracias!

FarmaCode representa una solución tecnológica integral que democratiza el acceso a información farmacéutica.

Logros clave: alta disponibilidad, escalabilidad con Railway, seguridad HTTPS, precisión con Gemini API y usabilidad Material Design 3.

